

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Создание первой программы на C++

Установка Visual Studio → создание проекта → первая программа → запуск → поиск и исправление ошибок

Итог работы: у студента должна быть установленная среда Visual Studio и работающая консольная программа на C++.

Цель работы

- подготовить рабочее место для программирования на C++;
- установить Visual Studio с компонентами для C++;
- создать первый консольный проект;
- написать, скомпилировать и запустить простую программу;
- понять назначение основных элементов программы;
- научиться замечать и исправлять простые синтаксические ошибки.

Что понадобится

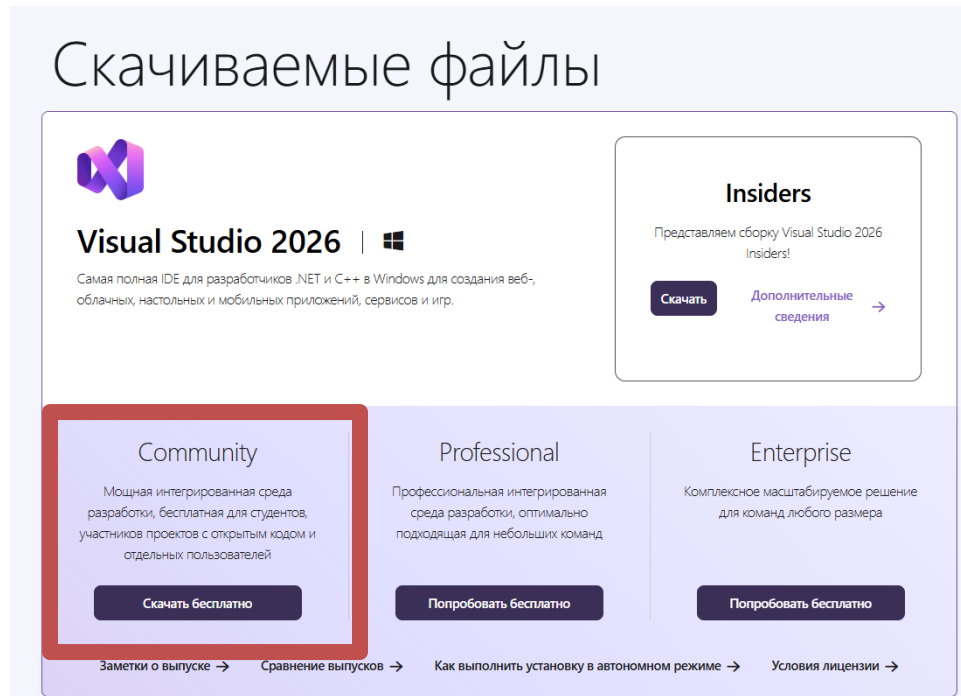
- компьютер с Windows и доступом к Интернету;
- Visual Studio Community;
- тетрадь или электронный документ для ответов;
- папка для хранения проекта и скриншотов.

Важно: устанавливайте именно Visual Studio, а не Visual Studio Code. Для этой работы используем полноценную IDE Visual Studio.

Часть 1. Установка Visual Studio

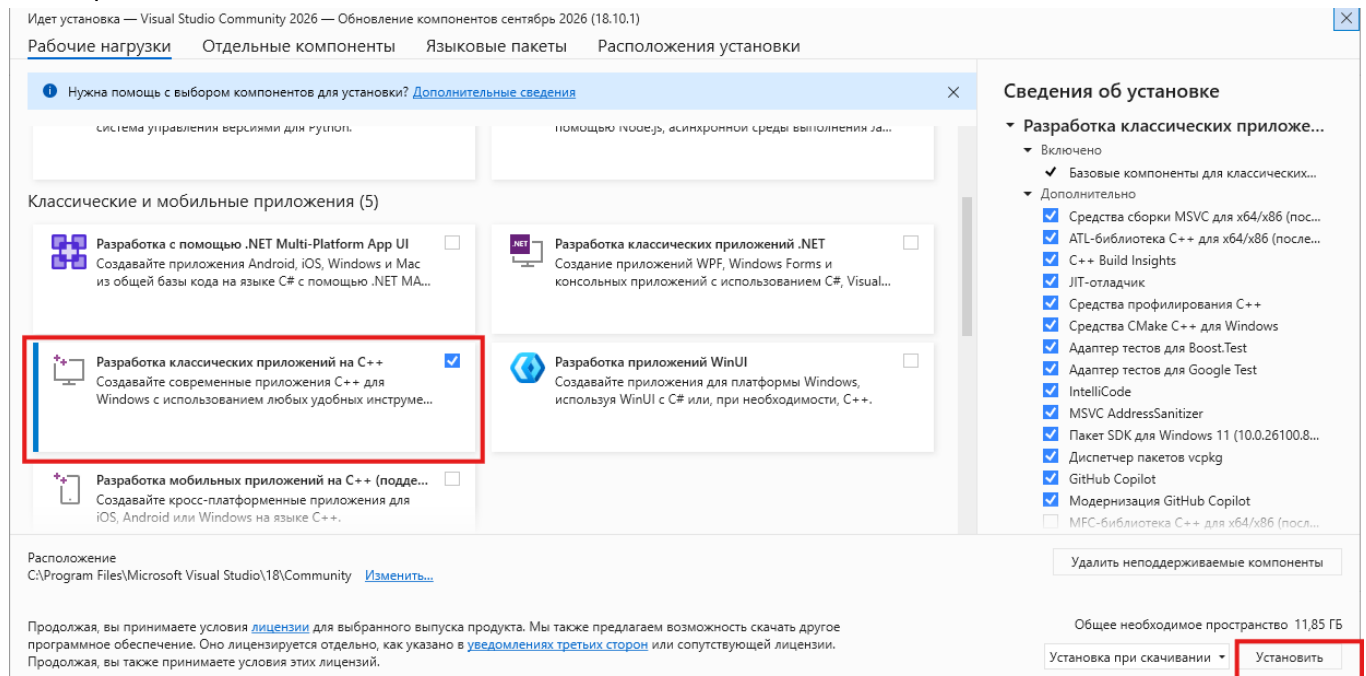
1. Перейдите на официальный сайт Microsoft: <https://visualstudio.microsoft.com/ru/downloads/>

1. Скачайте Visual Studio Community.



2. Запустите Visual Studio Installer.

3. В списке рабочих нагрузок выберите «Разработка классических приложений на C++» / «Desktop development with C++».



4. Убедитесь, что будет установлен компилятор MSVC и инструменты C++.
5. Нажмите «Установить» и дождитесь завершения установки.
6. Запустите Visual Studio.

Контрольная точка 1: Visual Studio запускается, а в окне создания проекта доступны шаблоны C++.

Что приложить к отчёту

- Скриншот окна Visual Studio после установки.
- Если установка уже была выполнена ранее — приложите скриншот запущенной IDE.

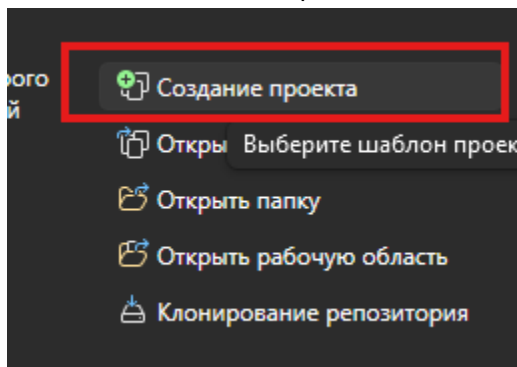
*Место для скриншота №1
«Visual Studio установлена»*

Мини-вопросы

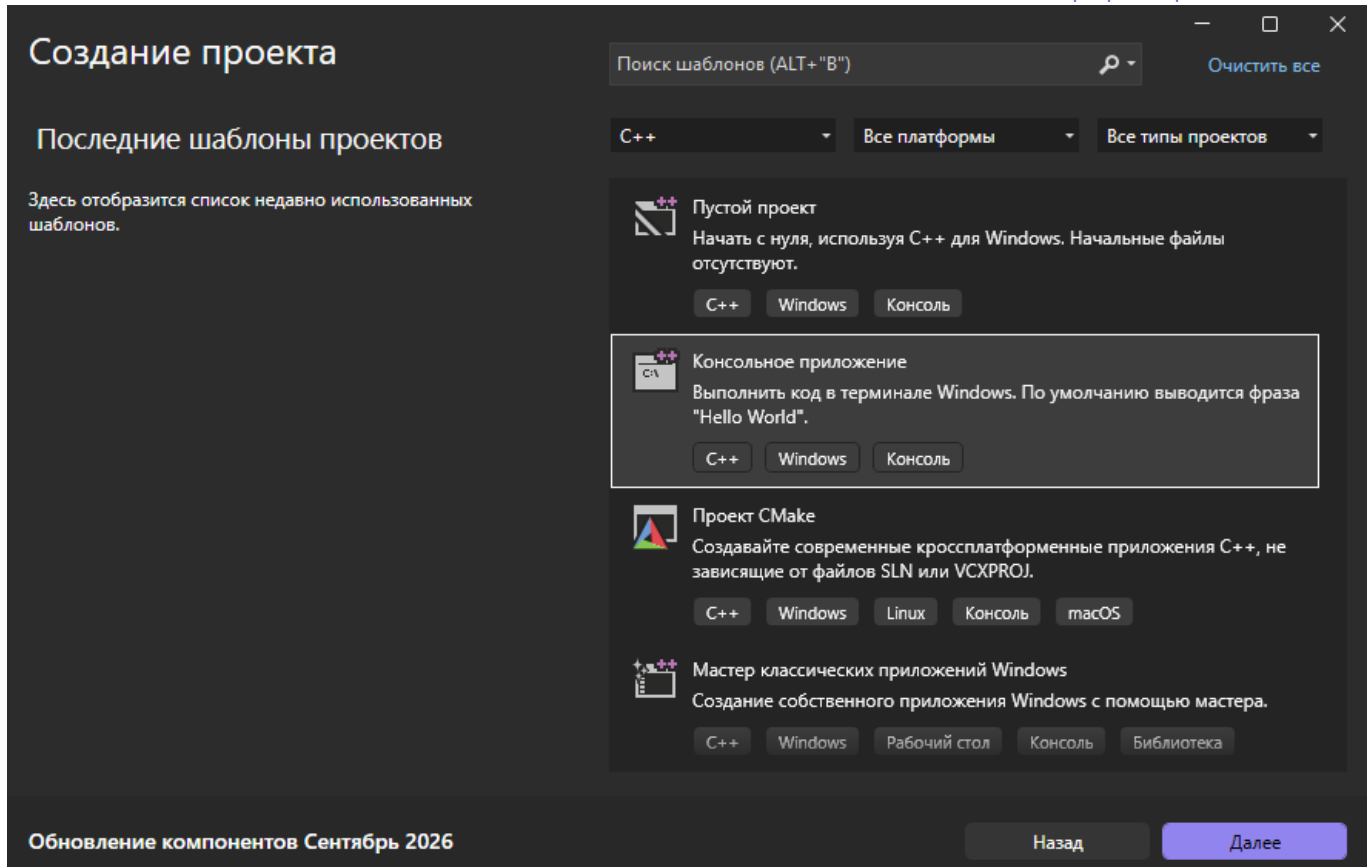
7. Что означает сокращение IDE?
8. Зачем при установке выбирать компонент для C++?
9. Какую роль выполняет компилятор?

Часть 2. Создание первого проекта

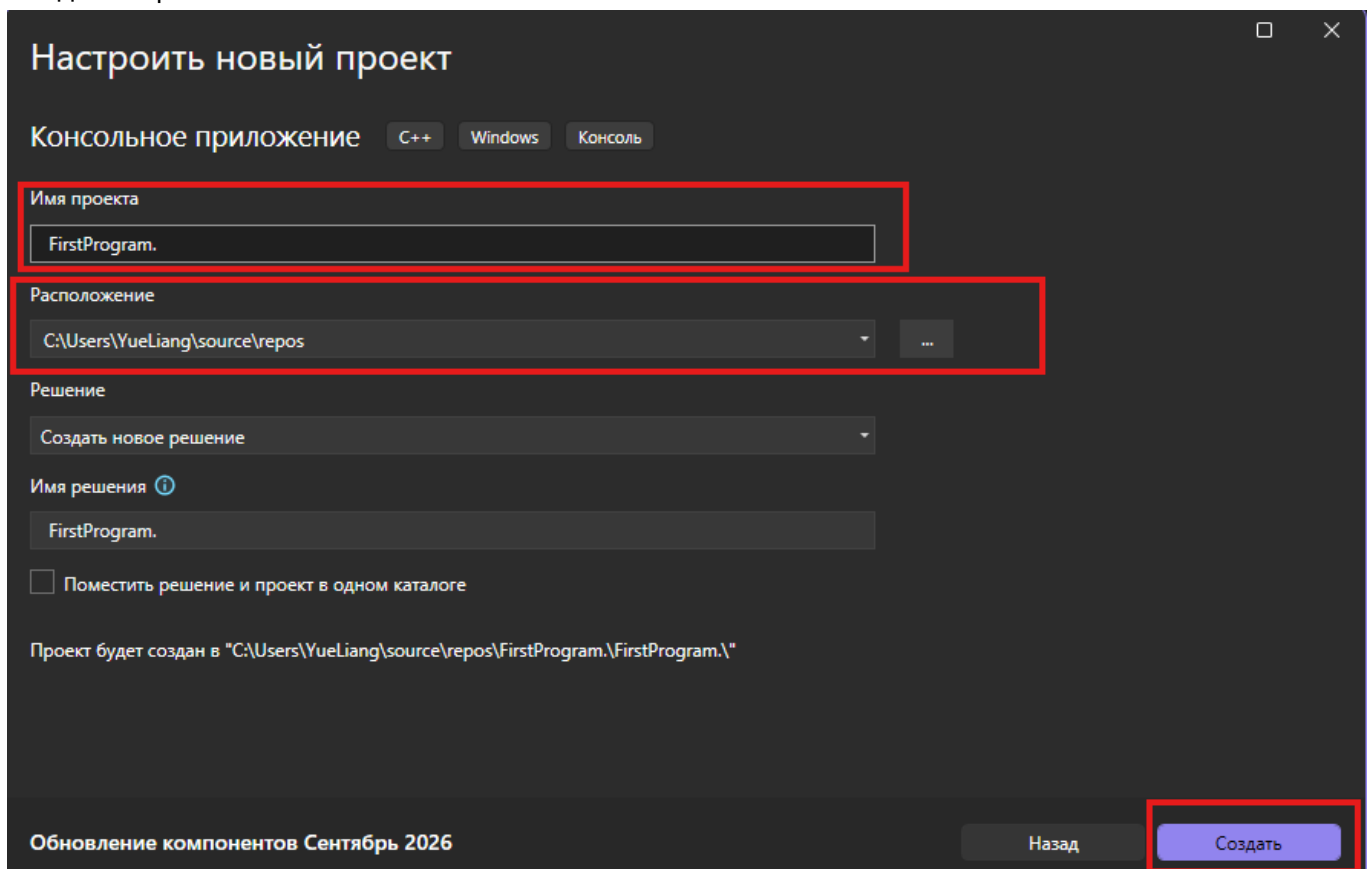
10. Откройте Visual Studio.
11. Нажмите «Создание проекта» / «Create a new project».



12. В поиске шаблонов введите Console App.
13. Выберите консольное приложение C++.



14. Название проекта: FirstProgram.
15. Выберите понятную папку для сохранения проекта.
16. Создайте проект.



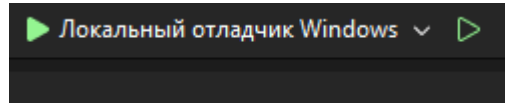
Часть 3. Первая программа

Введите программу самостоятельно, не копируя готовый блок целиком.

```
1 // ConsoleApplication7.cpp : Этот файл содержит
2 //
3
4 #include <iostream>
5 using namespace std;
6
7 int main()
8 {
9     cout << "Hello, C++!";
10    return 0;
11 }
12
13
14 // Запуск программы: CTRL+F5 или меню "Отладка"
15 // Отладка программы: F5 или меню "Отладка" > "
```

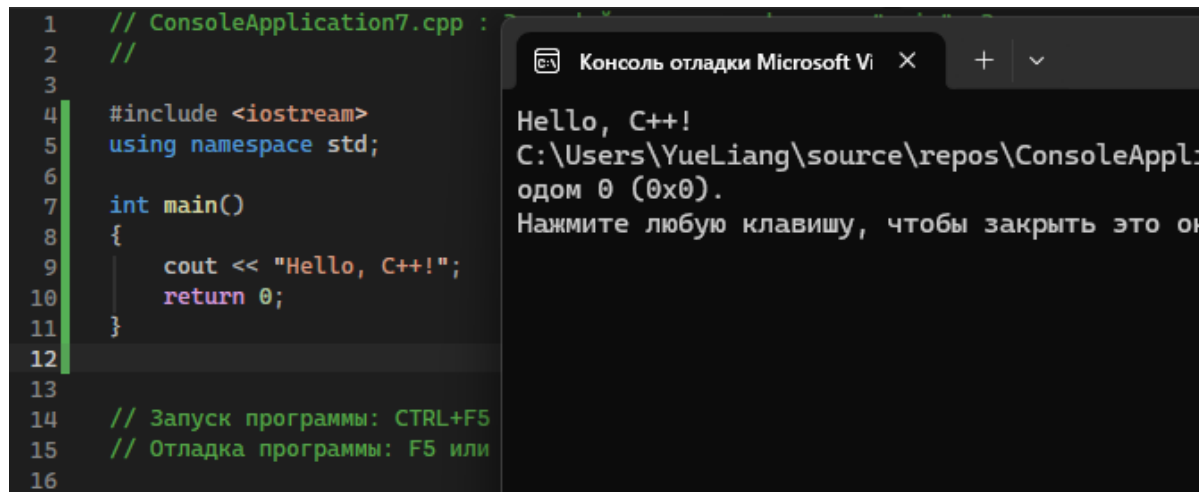
Что нужно сделать

17. Сохраните файл.
18. Соберите проект.



19. Запустите программу.

20. Убедитесь, что в консоли появился текст: Hello, C++!



21. Сделайте скриншот кода и результата выполнения.

Контрольная точка 3: программа компилируется без ошибок и выводит Hello, C++!.

Часть 4. Разберите структуру программы

Заполните таблицу своими словами. Не переписывайте определение из презентации дословно.

Элемент программы	Что делает	Как вы это поняли
<code>#include <iostream></code>	загружает библиотеку для вывода на экран	
<code>using namespace std;</code>	позволяет использовать стандартные команды C++ без написания <code>std::</code>	
<code>int main()</code>	главная функция программы, с неё начинается выполнение кода	
<code>{ }</code>	обозначают начало и конец функции	
<code>cout</code>	используется для вывода информации на экран.	
<code>return 0;</code>	показывает, что программа завершилась успешно.	

Часть 5. Измените программу

Измените программу так, чтобы она выводила три строки о вас.

```
cout << "Меня зовут Артём";
cout << "\nЯ изучаю C++";
cout << "\nМоя группа 20РПО";
```

Требование: замените многоточия собственными данными и получите корректный результат в консоли.

Часть 6. Эксперимент с ошибками

Цель: увидеть, как Visual Studio сообщает об ошибках, и научиться их исправлять.

Эксперимент	Что изменить	Что произошло	Как исправили
1	Удалить ; после cout	Ошибка	Вернул ; точку с запятой
2	Написать coutt вместо cout	Ошибка	Убрал лишнюю букву
3	Удалить одну фигурную скобку }	Ошибка	Вернул обратно }

После каждого эксперимента обязательно верните программу в рабочее состояние.

Вопрос после эксперимента

Почему программа с синтаксической ошибкой не запускается? Ответьте 2–3 предложениями.

Потому что программа работает по определенному алгоритму и если возникает ошибка программа просто стопится потому что не понимает что дальше делать.

Часть 7. Самостоятельное задание

Создайте программу, которая выводит следующий результат:

```
*****
Моя первая программа
Я изучаю C++
*****
```

В начале программы добавьте однострочный комментарий:

```
// Моя первая лабораторная работа
```

Дополнительное задание

Измените оформление вывода так, чтобы в консоли появился ваш вариант рамки или приветствия. Главное условие — программа должна успешно компилироваться и запускаться.

Что сдаёт студент

- скриншот установленной и запущенной Visual Studio;
- скриншот созданного проекта;
- исходный код первой программы;
- скриншот результата Hello, C++;
- заполненную таблицу по структуре программы;
- таблицу экспериментов с ошибками;
- код самостоятельного задания;
- скриншот итогового результата в консоли.

Ссылка на скрины

<https://github.com/ddddebiloid/36-tema-scrini-raboty.git>

Итоговое закрепление

22. Что такое IDE?
23. Для чего нужен компилятор?
24. С какой функции начинается выполнение программы C++?
25. Для чего используется cout?
26. Что означает return 0;?
27. Почему программа не запускается при синтаксической ошибке?

Критерии оценивания

Критерий	Что проверяется	Баллы
Установка IDE	Visual Studio установлена, C++-компоненты доступны	15
Создание проекта	Проект создан корректно, файл .cpp открыт	10
Первая программа	Код введён и успешно запущен	20
Понимание структуры	Таблица заполнена своими словами	15
Работа с ошибками	Выполнены 3 эксперимента и исправления	15
Самостоятельное задание	Программа работает и соответствует условию	15
Ответы и оформление	Есть ответы, скриншоты и аккуратный отчёт	10
ИТОГО		100

Главный результат ЛПР: студент самостоятельно подготовил среду разработки и получил работающую программу на C++.

Краткий вывод студента

Напишите 4–5 предложений: что получилось, где возникли трудности, какую ошибку было сложнее всего найти и что вы теперь понимаете о процессе запуска программы.

Комментарий преподавателя

Итоговый балл	____ / 100
Подпись преподавателя	_____